

Diseño de un Sistema Robótico inspirado en principios mecánicos de Leonardo da Vinci para la Reforestación

Jeffrey Alejandro Bejarano Parada — 67001609
Universidad Católica de Colombia · Programa de Ingeniería de Sistemas · 2026-1
Asignatura: Estadística | API: [dron-agricola-api-3.onrender.com](#) | GitHub: [Jeff07K/DRON_AGRICOLA_API](#)

RESUMEN

Palabras clave —

robótica diferencial, chasis de oruga, pistola de hidrogel, sensor inercial MPU6050, ESP32, Bluetooth, FastAPI, Neon PostgreSQL, análisis estadístico, distribución normal, Binomial Negativa, reforestación.

Resumen — Se presenta el diseño e implementación de un sistema robótico de tracción diferencial sobre chasis de oruga para la dispersión automatizada de semillas de hidrogel, controlado inalámbricamente mediante Bluetooth desde una aplicación Android desarrollada en Kotlin. El mecanismo de dispersión consiste en una pistola de hidrogel comercial modificada cuyo motor interno es activado por el módulo L298N #2. El sistema integra un microcontrolador ESP32, sensor inercial MPU6050 y dos módulos L298N. Los datos de aceleración (m/s^2) y velocidad angular (rad/s) de tres ejes fueron registrados en 31 eventos de disparo almacenados en Neon PostgreSQL. El análisis estadístico de $n=31$ registros revela aceleración vertical estable (Accel Z: $\mu=1.034\text{ g}$, $CV=3.2\%$) con alta variabilidad giroscópica ($\sigma\text{ Gyro X}=11.76\text{ }^\circ/s$), una correlación Accel Y–Accel Z de $r=-0.616$ y un modelo Binomial Negativa $BN(3, 0.9355)$ que estima 3.21 disparos esperados hasta alcanzar 3 disparos estables. El prototipo valida la hipótesis de dispersión autónoma para aplicaciones de reforestación, alineándose con los ODS 15 y ODS 9.

I. INTRODUCCIÓN

La deforestación representa uno de los principales desafíos ambientales globales. Los sistemas robóticos para reforestación permiten automatizar la dispersión de semillas, reduciendo el esfuerzo humano y ampliando la cobertura operativa en zonas de difícil acceso [1][2]. Las semillas de hidrogel presentan propiedades de retención de humedad que favorecen la germinación en suelos degradados.

Este trabajo presenta un robot de tracción diferencial sobre chasis de oruga equipado con una pistola de hidrogel modificada. El sistema registra variables inerciales del MPU6050 en cada disparo y las almacena en un servidor FastAPI con Neon PostgreSQL para análisis estadístico. El diseño se inspira en el Carro Armado de Leonardo Da Vinci (1487) —primer concepto de vehículo de tracción diferencial— y en el Tornillo de Arquímedes estudiado por Da Vinci para el transporte de material mediante rotación mecánica.

El proyecto se alinea con ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) y ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), y constituye la actividad aplicada de la asignatura de Estadística.

II. MARCO TEÓRICO

A. Chasis de oruga y tracción diferencial

Un robot de tracción diferencial controla la dirección mediante la diferencia de velocidades angulares entre orugas izquierda y derecha. El chasis de oruga distribuye la carga sobre mayor superficie, mejorando la adherencia en terrenos irregulares propios de zonas a reforestar [3].

B. Módulo L298N — doble puente H

El L298N permite invertir la polaridad de motores DC mediante señales IN1-IN4. El L298N #1 controla los motores de tracción y el L298N #2 controla el motor interno de la pistola de hidrogel [4].

C. Sensor MPU6050

Unidad de medición inercial con acelerómetro ($\pm 2g$, divisor 16384) y giroscopio ($\pm 250^\circ/s$, divisor 131) de tres ejes. Interfaz I²C con SDA en GPIO 21 y SCL en GPIO 22 del ESP32 [5].

D. Estadística descriptiva y probabilidad

Se utilizan: media aritmética, varianza, desviación estándar, percentiles (Q1, Q3, IQR), coeficiente de variación ($CV=\sigma/|\mu|\times 100$), distribución de frecuencias, regresión lineal simple ($\hat{y}=B_0+B_1x$), correlación de Pearson (r) e intervalos de confianza mediante el Teorema Central del Límite. El modelo Binomial Negativa $BN(r,p)$ estima el número de disparos hasta r éxitos [6][9].

III. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema robótico sobre chasis de oruga con pistola de hidrogel para dispersión automatizada de semillas, controlado por Bluetooth desde app Android, integrando análisis estadístico completo de variables inerciales del MPU6050.

B. Objetivos Específicos

- Controlar el chasis (L298N #1) y la pistola (L298N #2) mediante firmware ESP32 sin servomotores.
- Desarrollar app Android Kotlin con buffer BT acumulativo y envío asíncrono de datos al servidor.
- Desplegar backend FastAPI en Render con Neon PostgreSQL y exportación automática de análisis en Excel.
- Evaluar el comportamiento dinámico con estadística descriptiva, regresión lineal, correlación de Pearson y modelos probabilísticos sobre $n=31$ registros reales.

IV. METODOLOGÍA

A. Hardware del prototipo

El prototipo consiste en un chasis de oruga con cuatro ruedas naranjas y estructura impresa en 3D, equipado con dos motorreductores DC. Sobre el chasis se monta la pistola de hidrogel modificada. La Tabla I presenta la asignación completa de pines del ESP32.

TABLA I. Asignación de pines del ESP32

GPI O	Módulo	Función	GPI O	Módulo	Función
14	L298N #1	ENA tracción	5	L298N #2	EN pistola
27	L298N #1	IN1 Motor A	17	L298N #2	IN1 pistola
26	L298N #1	IN2 Motor A	16	L298N #2	IN2 pistola
25	L298N #1	ENB tracción	21	MPU6050	SDA I ² C
33	L298N #1	IN3 Motor B	22	MPU6050	SCL I ² C
32	L298N #1	IN4 Motor B	3.3V	MPU6050	VCC sensor

L298N alimentados a 12V. MPU6050 a 3.3V del ESP32.

B. Firmware ESP32

El firmware implementa movimiento del chasis (A=adelante, B=reversa, C=izquierda, D=derecha, E=frenar) y control de la pistola (R_ON activa motor + lee MPU6050; R_OFF detiene).

Los datos se transmiten en formato DA-TA:n,ax,ay,az,gx,gy,gz\n.

C. Aplicación Android (Kotlin)

La app implementa BluetoothService con Coroutines y buffer acumulativo que ensambla fragmentos BT hasta recibir salto de línea. HTTP POST al servidor en Dispatchers.IO sin interrumpir el control.

D. Backend FastAPI + Neon PostgreSQL

Servidor desplegado en Render (https://dron-agricola-api-3.on-render.com). Dashboard web con refresco de 5 segundos y botones para descargar Excel y APK. API documentada automáticamente en /docs (Swagger UI).

V. DATOS EXPERIMENTALES

Se registraron 31 datos en disparos del 1 de mayo de 2026 con el prototipo operativo. La Tabla II muestra 5 registros representativos. El dato de referencia Accel Z ≈ 1.034 g confirma orientación horizontal durante los disparos.

TABLA II. Muestra de datos reales del MPU6050 (5 de 31 registros)

Disp.	Ac X	Ac Y	Ac Z	Gy X	Gy Y	Gy Z
2	0.288	0.073	1.014	-8.80	2.15	6.57
3	0.213	0.129	1.004	-11.76	2.52	14.36
1	0.002	0.028	1.055	-10.29	0.55	1.49
4	-0.032	0.018	1.027	-2.87	0.46	1.38
5	0.035	0.085	1.051	-11.77	4.45	1.50

Accel: g (±2g, div. 16384) · Gyro: °/s (±250°/s, div. 131)

VII. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

A. Estadística descriptiva — n=31 registros

La Tabla III presenta las estadísticas completas. El coeficiente de variación (CV=Desv.Est./|Media|×100) clasifica la estabilidad: ✓ CV<30%, △ 30–100%, ▲ 100–300%, ✗ >300%. Accel Z resulta la variable más estable (CV=3.2%), confirmando orientación horizontal. Gyro Z exhibe la mayor variabilidad (CV=311.3%), indicando rotaciones yaw irregulares durante los disparos.

TABLA III. Estadística descriptiva — n=31 registros válidos

Variable	Me-dia	Var.	Desv. Est.	Mín.	Máx.	CV(%)
Accel X (g)	0.0389	0.0048	0.0696	-0.032	0.288	178.9 ▲
Accel Y (g)	0.0572	0.0165	0.1284	-0.155	0.422	224.5 ▲
Accel Z (g)	1.0336	0.0011	0.0334	0.927	1.075	3.2 ✓
Gyro X (°/s)	-9.372	138.3	11.760	-50.9	7.80	125.5 ▲
Gyro Y (°/s)	0.850	4.684	2.164	-5.90	6.30	254.5 ▲
Gyro Z (°/s)	4.995	241.8	15.550	-3.22	87.33	311.3 ✗

✓ Estable CV<30% · ▲ Alta 100–300% · ✗ Muy alta CV>300%

B. Distribución de frecuencias

La Tabla IV muestra la distribución de Accel X y Gyro X. El 48.4% de registros de Accel X se concentra en el intervalo central (−0.032 a 0.021 g), evidenciando operación predominantemente rectilínea. Gyro X muestra 90.3% de valores entre

−41.1 y 14.9 °/s, con valores extremos aislados en la cola negativa (−50.9 a −41.1 °/s) durante maniobras bruscas.

TABLA IV. Distribución de frecuencias Accel X y Gyro X

Intervalo Accel X	Frec.	%	Intervalo Gyro X	Frec.	%
-0.032 a 0.021	15	48.4	-50.9 a -41.1	1	3.3
0.021 a 0.074	12	38.7	-41.1 a 14.9	28	90.3
0.074 a 0.288	4	12.9	14.9 a 97.3	2	6.5

C. Regresión lineal y correlación de Pearson

La Tabla V presenta los parámetros de regresión Accel X → Accel Y: $\hat{y} = -0.1998 + 0.1631x$ con $r=0.178$ (correlación positiva débil). El $R^2=0.0318$ indica que solo el 3.2% de la variabilidad de Accel Y es explicada por Accel X, evidenciando movimiento tridimensional libre. La Tabla VI muestra la matriz de correlaciones entre los 6 ejes; se destacan las correlaciones moderadas Accel Y–Accel Z ($r=-0.616$) y Gyro X–Gyro Y ($r=0.660$).

TABLA V. Regresión lineal Accel X vs Accel Y

Parámetro	Valor	Descripción
B0 (intercepto)	-0.1998 g	Valor base Accel Y
B1 (pendiente)	0.1631	Variación relativa
r de Pearson	0.178	Correlación débil
R²	0.0318	3.2% varianza explicada
Error estándar Se	0.1261 g	Dispersión residual
n	31	Registros válidos

TABLA VI. Correlaciones de Pearson entre ejes del MPU6050

Par de ejes	r de Pearson	Interpretación
Accel X – Accel Y	0.178	Débil positiva
Accel X – Gyro Y	0.426	Moderada positiva
Accel Y – Accel Z	-0.616	Moderada negativa
Gyro X – Gyro Y	0.660	Moderada positiva
Accel Z – Gyro Z	-0.594	Moderada negativa

VII. VARIABLES ALEATORIAS Y ANÁLISIS PROBABILÍSTICO

A. Clasificación de variables

Accel X/Y/Z (g) y Gyro X/Y/Z (°/s) son variables aleatorias continuas de escala razón. La probabilidad de un valor puntual exacto es $P(X=x)=0$, caracterizadas por su función de densidad de probabilidad (fdp). El número de disparo es variable discreta de escala razón.

B. Distribución Normal y TCL — Accel Z

Accel Z se modela como $X \sim N(\mu=1.0336, \sigma^2=0.0011)$. El CV=3.2% confirma el ajuste gaussiano. Con $n=31$ el TCL garantiza $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$. Error estándar: $\sigma/\sqrt{n} = 0.0334/\sqrt{31} = 0.006$ g. IC 95%: $1.0336 \pm 1.96 \times 0.006 = [1.021, 1.046]$ g. Con 95% de confianza la aceleración vertical real durante los disparos se ubica entre 1.021 y 1.046 g, confirmando orientación horizontal sostenida.

C. Modelo Binomial Negativa — Disparos estables

Se define: éxito $X=1$ si Gyro Z < 10 °/s (disparo estable). De 31 registros: 29 estables → $p = 29/31 = 0.9355$. Se aplica mo-

delo Binomial Negativa BN($r=3$, $p=0.9355$) para estimar el número de disparos hasta obtener 3 estables. La Tabla VII resume los parámetros del modelo.

TABLA VII. Modelo Binomial Negativa BN(3, 0.9355)

Parámetro	Valor	Interpretación
r (éxitos objetivo)	3	Disparos estables deseados
p (prob. éxito)	0.9355	29/31 disparos estables
E[X] = r/p	3.207	Disparos hasta r éxitos
Var[X]	0.2212	Varianza del experimento
$\sigma[X]$	0.4703	Desviación estándar

Distribución de probabilidad: $P(X=3)=0.819$, $P(X=4)=0.158$, $P(X\leq5)=0.998$. El sistema alcanza 3 disparos estables en solo 3.21 intentos esperados con $\sigma=0.47$, demostrando alta confiabilidad operativa.

VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El sistema robótico sobre chasis de oruga operó correctamente durante todas las pruebas. La pistola de hidrogel modificada respondió al comando R_ON activando el motor interno y registrando simultáneamente el MPU6050, garantizando correspondencia temporal entre el evento físico y la medición inercial.

Los 31 registros en Neon PostgreSQL confirman la persistencia de datos. El dashboard web (<https://dron-agricola-api-3.onrender.com>) se actualiza cada 5 segundos con gráficos interactivos de radar, histogramas, dispersión Accel X vs Accel Y y evolución temporal, accesibles públicamente.

Accel Z estable ($CV=3.2\%$) valida la horizontalidad del sensor durante los disparos. Las correlaciones moderadas Accel Y–Accel Z ($r=-0.616$) y Gyro X–Gyro Y ($r=0.660$) son coherentes con el movimiento de tracción diferencial: al girar, Accel Y y Gyro X varían conjuntamente. La Binomial Negativa confirma que el 93.55% de los disparos son estables (Gyro Z $<10\text{ }^\circ/s$), lo cual es suficiente para aplicaciones de reforestación donde la precisión de dispersión no es crítica al nivel del disparo individual.

IX. CONCLUSIONES

- Se implementó un sistema robótico sobre chasis de oruga con pistola de hidrogel sin servomotores, operando correctamente vía Bluetooth desde app Android Kotlin.
- 31 registros del MPU6050 almacenados en Neon PostgreSQL son accesibles públicamente en dron-agricola-api-3.onrender.com con análisis estadístico en tiempo real.
- Accel Z modela $N(1.034, 0.001)$; IC 95%=[1.021, 1.046] g confirma horizontalidad sostenida. Gyro X ($\sigma=11.76\text{ }^\circ/s$) refleja dinámica real del chasis.
- La correlación moderada Accel Y–Accel Z ($r=-0.616$) indica dependencia entre ejes verticales y laterales durante el movimiento diferencial.
- El modelo BN(3, 0.9355) estima 3.21 disparos esperados hasta 3 estables con $P(X=3)=0.819$, confirmando alta confiabilidad operativa del sistema.

X. RECOMENDACIONES

- Incorporar servo para control del ángulo de la pistola y ajustar la distancia de dispersión.
- Implementar PWM variable en ENA/ENB del L298N #1 para control proporcional de velocidad.
- Aumentar el número de disparos a $n>100$ para distribuciones estadísticas más robustas.

- Agregar módulo GPS para registrar coordenadas georreferenciadas de cada evento de dispersión.

XI. REFERENCIAS

[1] Keating, B. A. (2010). Emerging opportunities for agriculture. *Field Crops Research*, 104(1), 1-10.

[2] Romero, J. H. (2021). Robótica en agricultura de precisión. *Rev. Ingeniería e Investigación*, 41(2).

[3] Siegwart, R. et al. (2011). *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press.

[4] STMicroelectronics. (2000). L298 Dual full-bridge driver [Datasheet]. <https://www.st.com>

[5] InvenSense. (2013). MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Rev. 3.4.

[6] Navidi, W. (2015). *Statistics for Engineers and Scientists*. McGraw-Hill.

[7] FastAPI. (2024). FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com>

[8] Bluetooth SIG. (2003). Serial Port Profile (SPP) Specification.

[9] Montgomery, D. C. (2018). *Applied Statistics for Engineers*. Wiley.

[10] Choset, H. et al. (2005). *Principles of Robot Motion*. MIT Press.

[11] Chen, Y. & Xu, Z. (2022). Autonomous seed dispersal robot. *IEEE Access*, 10.